

Chapitre 7 : Généralités sur les fonctions

1 Ensemble de définition et courbe représentative

Une fonction est un objet mathématiques qui exprime la dépendance d'une variable par rapport à une autre. Dans ce chapitre, les fonctions étudiées sont les fonctions d'une variable réelle et à valeurs réelles.

Définition

Soit D une partie de $\mathbb{R}$. Définir une fonction sur D c'est associer à chaque nombre réel x de D un unique nombre réel noté $f(x)$.

D est appelé **domaine de définition** ou **ensemble de définition** de la fonction f et est souvent noté D_f .

On note :

$$f: \begin{cases} D_f \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$$

Remarques

D_f est souvent un intervalle de $\mathbb{R}$ ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$.

L'ensemble de définition fait partie intégrante de la fonction. Si on le change, on change la fonction.

Par exemple, $f: \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + 1 \end{cases}$ et $g: \begin{cases} [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + 1 \end{cases}$ sont deux fonctions différentes.

Pour que deux fonctions f et g soient égales, il faut et il suffit qu'elles aient le même ensemble de définition D et que, pour tout $x \in D$, $f(x) = g(x)$.

Définition

Soient D_f une partie de $\mathbb{R}$, f une fonction définie sur D_f et $y \in \mathbb{R}$.

S'il existe $x \in D$ tel que $f(x) = y$, on dit que :

- y est l'image de x ;
- x est **un** antécédent de y .

Exemple 1 :

Soit f la fonction $f: \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + 1 \end{cases}$

Calculer l'image de -2 . Déterminer le(s) antécédent(s) par f des réels 1, 4 et 0.

Remarque

Une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles est souvent définie par une expression.

Le **plus grand ensemble de définition possible** de la fonction f est alors l'ensemble des valeurs pour lesquelles on peut calculer $f(x)$ autrement dit l'ensemble des nombres réels x dont l'image $f(x)$ est bien définie. Par défaut, lorsque l'ensemble de définition n'est pas précisé ou lorsqu'il est demandé explicitement, il s'agit du plus grand ensemble de définition possible.

On retiendra, pour déterminer l'ensemble de définition, les règles suivantes (il y en a bien d'autres...) :

- $\frac{1}{\square}$ existe $\iff \square \neq 0$;
- $\sqrt{\square}$ existe $\iff \square \geq 0$;
- $\ln(\square)$ existe $\iff \square > 0$.

Exemple 2 :

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions $f: x \longmapsto \frac{1}{x-1}$ et $g: x \longmapsto \sqrt{x-1}$.

Définition : courbe représentative d'une fonction

On se place dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

La courbe d'équation $y = f(x)$ est l'ensemble des points (x, y) vérifiant $x \in D_f$ et $y = f(x)$.

On l'appelle **courbe représentative** de f et on la note C_f .

Exemple 3 :

Soit f la fonction $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 + 1 \end{cases}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Le point A de coordonnées $(1; 2)$ appartient-il à la courbe C_f ? Et le point B de coordonnées $(-1; 0)$?

Quelle est l'ordonnée du point de C_f dont l'abscisse est 3?

Définition

Soit A un sous-ensemble de D_f , c'est-à-dire $A \subset D_f$.

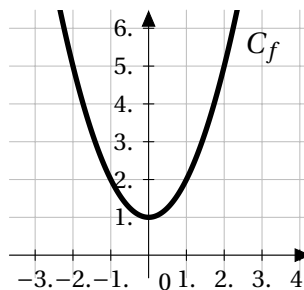
On appelle **image de A** par f et on note $f(A)$ l'ensemble des réels $\{f(x), x \in A\}$, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par f lorsque x décrit A .

Exemple 4 :

Soit f la fonction $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 + 1 \end{cases}$

Sa courbe représentative C_f est donnée ci-contre.

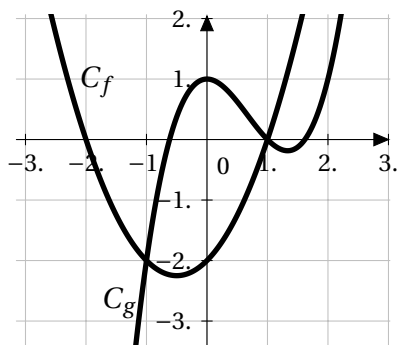
Déterminer $f([1, 2])$, $f([-3, -2])$ et $f([-1, 2])$.



Position relative de deux courbes

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I et C_f et C_g leurs courbes représentatives.

- C_f est au dessus de C_g sur $I \iff$ pour tout $x \in I, f(x) \geq g(x) \iff$ pour tout $x \in I, f(x) - g(x) \geq 0$.
- C_f est en dessous de C_g sur $I \iff$ pour tout $x \in I, f(x) \leq g(x) \iff$ pour tout $x \in I, f(x) - g(x) \leq 0$.



Par exemple pour les fonctions représentées ci-contre :

Sur $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty; -1[$, C_f est au dessus de C_g .

Sur $] -1; 1[$, C_f est en dessous de C_g .

Remarque

Pour déterminer les points d'intersection (éventuels) des courbes représentatives de deux fonctions f et g , on résout l'équation $f(x) = g(x)$.

Pour étudier la position relative de deux courbes, on étudie le signe de l'expression $f(x) - g(x)$.

Exemple 5 :

Etudier la position relative des courbes représentatives des fonctions $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 + 1 \end{cases}$ et $g: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x - 1 \end{cases}$

2 Monotonie et extremums d'une fonction

Dans toute la suite, on considère une fonction $f: \begin{cases} D_f \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$ et I un intervalle inclus dans D_f .

Définitions

On dit que f est :

- **strictement croissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a < b \implies f(a) < f(b)$;
- **strictement décroissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a < b \implies f(a) > f(b)$;
- **croissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$;
- **décroissante sur** I lorsque, pour tout $(a, b) \in I^2$, $a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$;
- **strictement monotone sur** I si f est strictement croissante **ou** strictement décroissante sur I .
- **monotone sur** I si f est croissante **ou** décroissante sur I .

On récapitule les variations d'une fonction dans un tableau, appelé **tableau de variations** :

x	D_f
f	

Exemple 6 :

Dresser le tableau de variations de $f: x \longmapsto x^2$ et $g: x \longmapsto \frac{1}{x}$ sur leurs ensembles de définition.

Définition :

On dit que :

- f est **majorée** sur D s'il existe un réel M tel que pour tout $x \in D$, $f(x) \leq M$.
- f est **minorée** sur D s'il existe un réel m tel que pour tout $x \in D$, $f(x) \geq m$.
- f est **bornée** sur D si elle est à la fois minorée et majorée sur D .

Exemple 7 :

La fonction $f: \begin{cases} \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{x} \end{cases}$ est-elle majorée et/ou minorée sur D_f ? sur $]0; +\infty[$? sur $] -\infty; 0[$?

Définition :

Soit $a \in I$.

- On dit que f admet un **maximum** en a sur I si $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in I$.
On note alors $f(a) = \max_{x \in I} f(x)$ le maximum de f sur I
- On dit que f admet un **minimum** en a si $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in I$.
On note alors $f(a) = \min_{x \in I} f(x)$ le minimum de f sur I
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.

Exemple 8 :

Etudier les extremums de la fonction $f: \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 \end{cases}$

3 Composition de fonctions

Définition Soit f une fonction $I \longrightarrow J$ et g une fonction $J \longrightarrow K$.

La composée de g par f est la fonction définie sur I par :

$$g \circ f: \begin{cases} I \longrightarrow K \\ x \longmapsto g(f(x)) \end{cases}$$

Exemple 9 :

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + 1 \end{cases} \text{ et } g: \begin{cases} \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$ en précisant leurs ensembles de définition.

Remarques

En général $f \circ g \neq g \circ f$.

Toutes les compositions ne sont pas possibles. Par exemple $g: x \longmapsto \sqrt{x}$ et $f: x \longmapsto -x^2$.

Propriété :

Soient $f: I \longrightarrow J$ et $g: J \longrightarrow K$ deux fonctions :

- Si f est croissante sur I et g est croissante sur J alors $g \circ f$ est croissante sur I .
- Si f est croissante sur I et g est décroissante sur J alors $g \circ f$ est décroissante sur I .
- Si f est décroissante sur I et g est croissante sur J alors $g \circ f$ est décroissante sur I .
- Si f est décroissante sur I et g est décroissante sur J alors $g \circ f$ est croissante sur I .

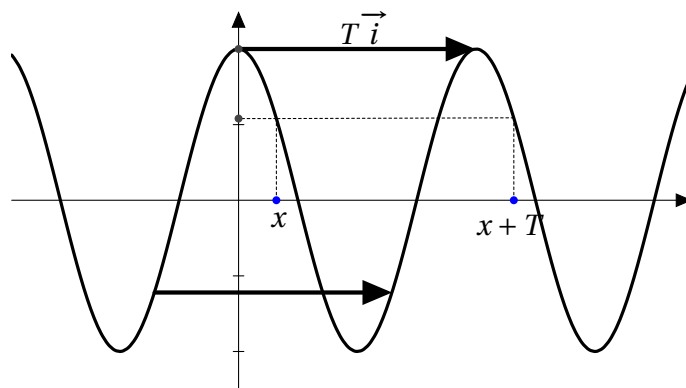
4 Périodicité d'une fonction

Définition

Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$. On dit qu'une fonction f est **T -périodique** lorsque :

- Pour tout $x \in D_f$, $x + T \in D_f$;
- Pour tout $x \in D_f$, $f(x + T) = f(x)$.

Dans ce cas, C_f est **invariante** par translation de vecteur $T\vec{i}$.



Remarque

Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques.

Propriété

Soient $\omega \in \mathbb{R}^*$ et $\varphi \in \mathbb{R}$.

Les fonctions $x \longmapsto \cos(\omega x + \varphi)$ et $x \longmapsto \sin(\omega x + \varphi)$ sont $\frac{2\pi}{\omega}$ -périodiques.

5 Parité d'une fonction

Dans tout ce qui suit, le plan est muni d'un repère **orthogonal** $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On pose $f: \begin{cases} D_f \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Définition

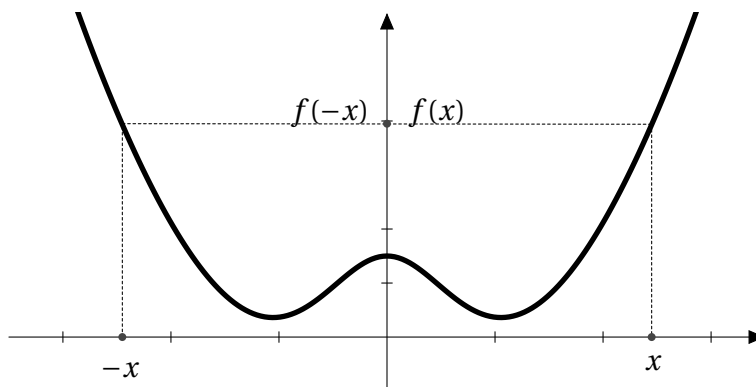
On dit que D_f est **symétrique par rapport à 0** si, pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.

Définition

On dit que f est **paire** lorsque :

- D_f est symétrique par rapport à 0,
- pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.

Dans ce cas, C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

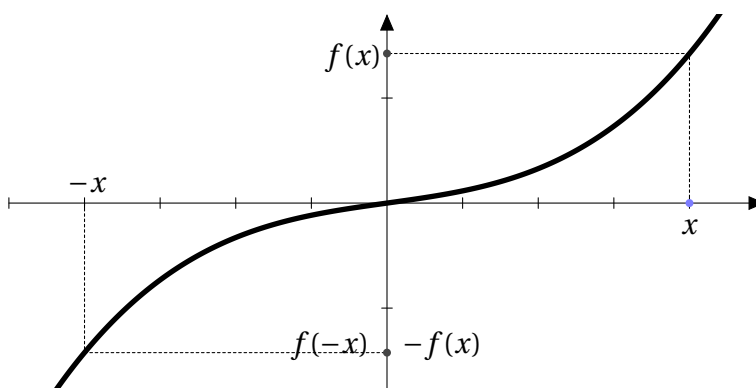


Définition

On dit que f est **impaire** lorsque :

- D_f est symétrique par rapport à 0,
- pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Dans ce cas, C_f est symétrique par rapport à l'origine du repère.



Remarque

Etudier la parité d'une fonction, c'est déterminer si elle est paire, impaire **ou aucun des deux**.

Exemple 10 :

Donner le domaine de définition des fonctions suivantes et étudier leur parité.

$$f: x \longmapsto x^2 - 1 \quad , \quad g: x \longmapsto \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad h: x \longmapsto 2x + 1.$$